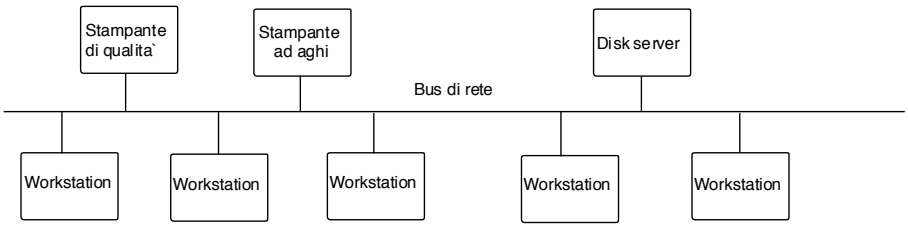
Corso di Laurea in Ingegneria Meccatronica
Corso di Fondamenti di Informatica

Introduzione a Internet e al World Wide Web

Prof. Franco Zambonelli
Gennaio 2011

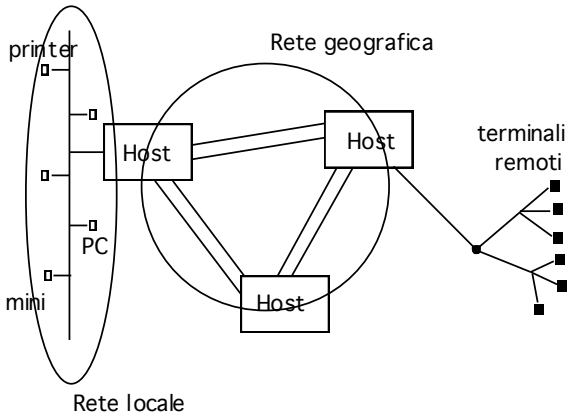
TIPOLOGIE DI RETE

Reti Locali: connettono elaboratori fisicamente vicini (nello stesso ufficio o stabilimento).



***LAN* (Local Area Network)**

Reti geografiche: collegano elaboratori medio-grandi situati anche a grande distanza.



***WAN* (Wide Area Network)**

INTERNET: Nome che designa la rete risultante dall'interconnessione mondiale di tutte le reti

INTERNET

Rete mondiale basata sul protocollo TCP/IP (definito dal DARPA a metá degli anni ’70). **Creata** storicamente per esigenze militari e **Un tempo** usata solo per scopi specialistici, fra università e centri di ricerca **OGGI** sempre più **il principale strumento** per

- scambiarsi rapidamente informazioni
- trovare informazioni di ogni tipo *in tempo reale*
- sviluppare applicazioni distribuite
- ….

I computer di Internet sono associati ad:
un nome (o più) simbolico

deis.unibo.it, linus.apple.com, www.nasa.gov, cnn.com, www.facebook.com

il nome è diviso in domini e sottodomini:
(struttura gerarchica)

in USA domini associati al tipo di organizzazione: *gov, edu, com ....*

nel resto del mondo - tipicamente - domini associati alla nazione e sottodomini:

it, fr, uk....
unibo, unimi.....

INDIRIZZO INTERNET

A ogni computer è associato un indirizzo Internet (IP number) unico

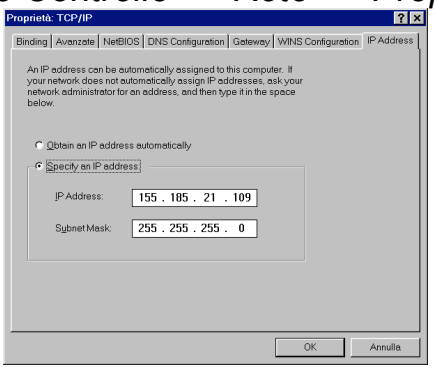
137.204.57.34
192.31.254.130

4 campi di 1 byte
*255*255*255*255 (4 miliardi circa)*

(nota: dicono che nel 2012 i numeri si esauriranno, e bisognerà passare a un modelli di indirizzi più ampio, denominato IPv6)

L'ultimo numero identifica di solito un computer all'interno di una sottorete, gli altri la sottorete....

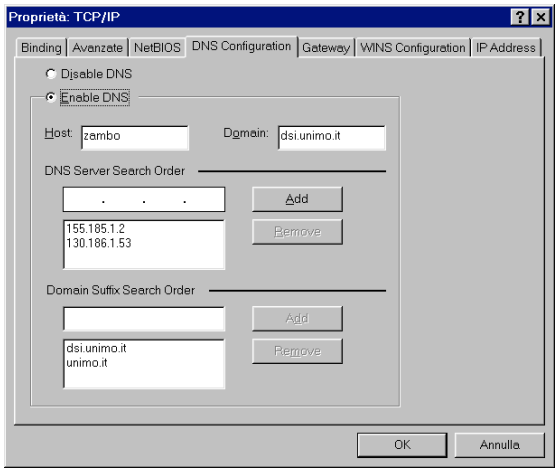
Win95: Pannello Controllo –> Rete –> Proprietà TCP/IP



DNS (domain name system)

permette di traslare il nome simbolico nell'indirizzo IP. Host specializzati (DNS server) risolvono la associazione tra nome simbolico e indirizzo IP. Il tutto è trasparente all'utente che non se ne accorge

p.e. www.unimore.it → 155.185.25.4



Se non è settato il domain name system si può creare una associazione nel file:

C:/Windows/hosts

PROTOCOLLI DI ACCESSO A INTERNET

Protocollo = schema convenzionale di comunicazione tra entitá

I protocolli di Internet sono realizzati specializzando il protocollo di base TCP/IP

- telnet, rlogin (terminale remoto)
- smpt (E-Mail o posta elettronica)
- ftp (trasferimento file)
- http (trasferimento e navigazione in ipertesti)

Protocolli di tipo CLIENT-SERVER:

uno strumento di tipo "*cliente*" che richiede (secondo un preciso protocollo) servizi a un programma "*servitore*" su una macchina, tipicamente remota

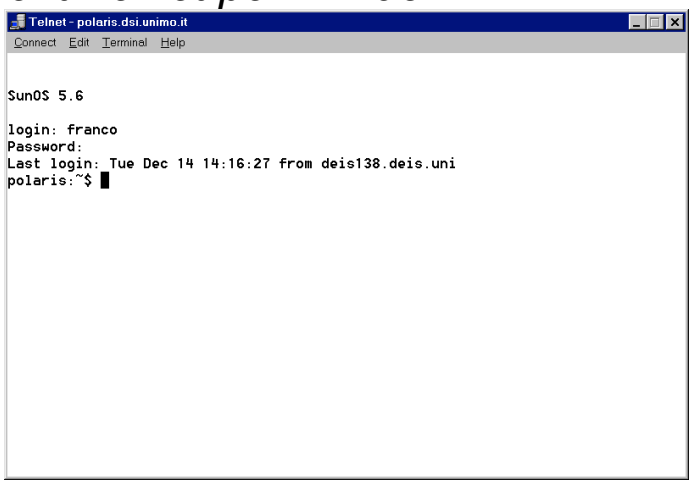
Es: HTTP, Web Browser (Explorer o Firefox), Web Server

TELNET

terminale remoto: permette di usare il terminale locale come se fosse il terminale di una macchina remota. Server disponibili solo per sistemi UNIX/LINUX

Crea una connessione di rete con la macchina remota basata su terminale a carattere

Es: Client Telnet per Win95



RLOGIN

simile a telnet, ma:

- telnet effettua il collegamento a terminale remoto ed è generale (non solo UNIX)
- rlogin tenta il login remoto e si fa solo tra macchine UNIX "fidate"

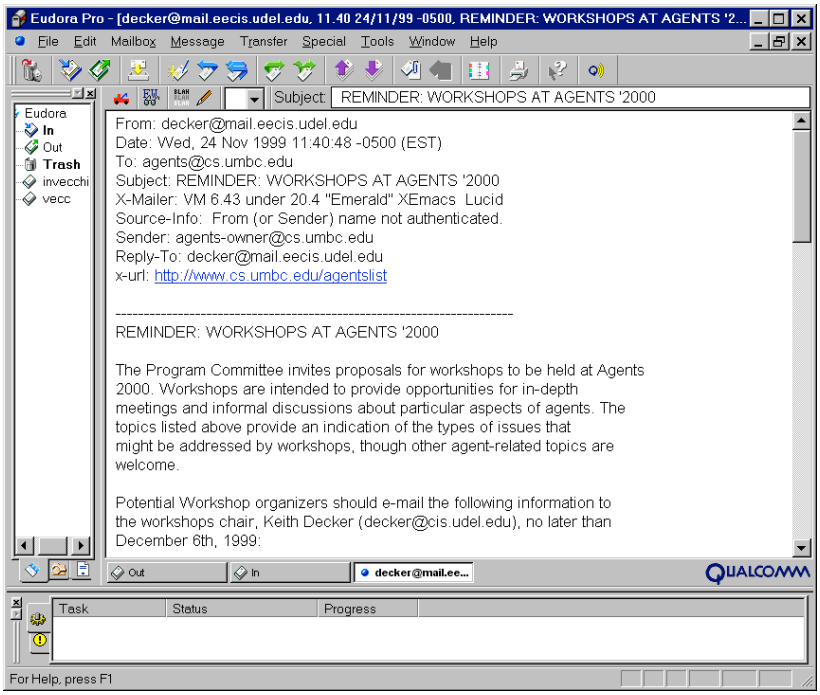
E-MAIL

Un utente su una macchina UNIX ha associato uno username. In generale si identifica l'utente attraverso la sintassi:

username@nomemacchina

Questo rappresenta anche l'indirizzo di posta elettronica (i mail server sono tipicamente sistemi UNIX). E' possibile associare alias e liste di interesse agli indirizzi E-mail.

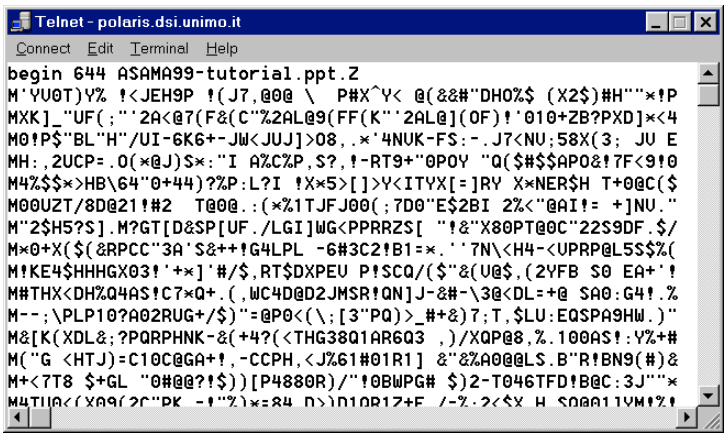
Es: EUDORA, E-mail client per Windows



E-MAIL

Tramite E-mail, utenti su macchine sia locali che remote possono scambiarsi messaggi testuali, cioè solo codice ASCII

Esistono metodi standard di codifica per file di tipo binario (uudecode, uuencode): trasformano codice binario in codice ascii, e sono sfruttati dagli strumenti di “attachment”

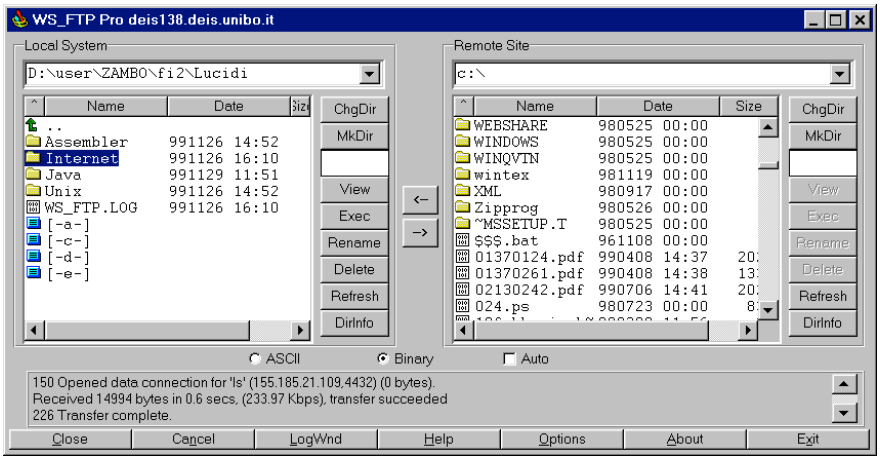


FTP

Protocolli per il trasferimento file

Ci si collega a una macchina remota su cui si deve avere account (e su cui deve eseguire un ftp server!)

Strumenti grafici per Windows:



Strumenti a Linea di Comando (UNIX):

prompt> ftp macchina remota
username:
passwd:
ftp>

si hanno quindi a disposizione un set limitato di comandi shell per esaminare il file system

FTP ANONIMO

per collegarsi a una macchina su cui non si ha account

banche dati pubbliche

login : *ftp o anonymous*

passwd: *E-mail address*

viene data una visione parziale del file system

Formati dei file:

- *.tar*
- *.Z*
- *.z*
- *.gz*

PROTOCOLLI E STRUMENTI AVANZATI

I precedenti strumenti per l'accesso a Internet non sono dotati del requisito di

trasparenza

perché tipicamente si ha coscienza della distribuzione dell'informazione (i.e., nome host)

Strumenti più avanzati permettono di accedere alla rete in maniera trasparente, come se tutto fosse locale. Il collegamento remoto è (o puó essere) virtualmente nascosto all'utente

- *USENET news*

- *World Wide Web*

USENET NEWS

"bacheche elettroniche" per lo scambio di:

- informazioni
- opinioni
- domande

o più genericamente:

spazio di discussione

newsgroup:
identifica l'argomento

Esempio:

- *alt.fan.nirvana*
- *comp.unix.networking*
- *soc.culture.italian*

USENET NEWS

macchine che ricevono news su base periodica attraverso protocolli di diffusione punto-punto sulla rete

news server

che si passano le news su base periodica
In questo modo le news diffondono attraverso Internet su scala mondiale

Le news vengono spedite da un utente che vi ha accesso, ovunque esso sia, attraverso strumenti denominati

newsreader (client)

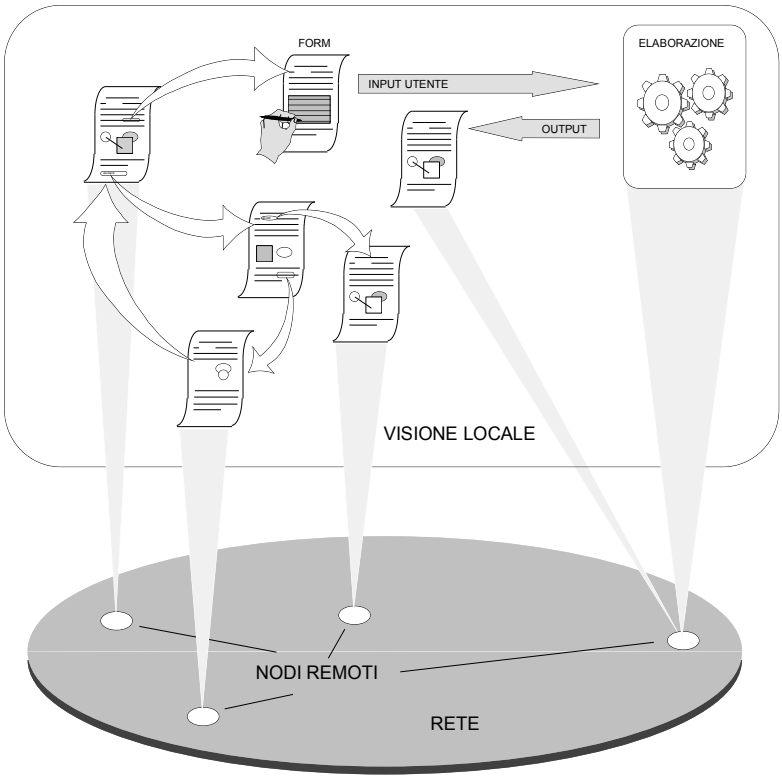
Il newsreader (oggi tipicamente inglobato nel browser o nel mailer) serve ovviamente anche per leggerle

Tutto è trasparente all'allocazione fisica su Internet anche se l'indirizzo di provenienza delle news è presente

NOTA: il formato delle news è quello dei mail! Si può quindi usare un cliente E-mail per leggere le news!

WWW (Mosaic, Netscape, Explorer)

strutturazione **ipertestuale** delle informazioni (trasparenza della allocazione delle informazioni) e uso di interfacce grafiche (semplicità di utilizzo)



Facendo “click”su una parola/immagine si “espande” una parte del documento che interessa. Non e’ necessario “percepire” il fatto che il documento sia sul file system locale o su una macchina remota.

World Wide Web (WWW)

CERN (1989)
Progetto di integrazione in forma ipertestuale delle risorse esistenti in INTERNET

Scopi

- Trasparenza accesso e allocazione tramite nevigazione su ipertesti
- Presentazione multimediale
- Interfaccia unica per protocolli diversi (integrazione con gli altri protocolli)
- Modificabilità e condivisione delle informazioni

Ampia scelta di interfacce testuali e grafiche
Possibilità di estensioni sperimentali del sistema

Componenti

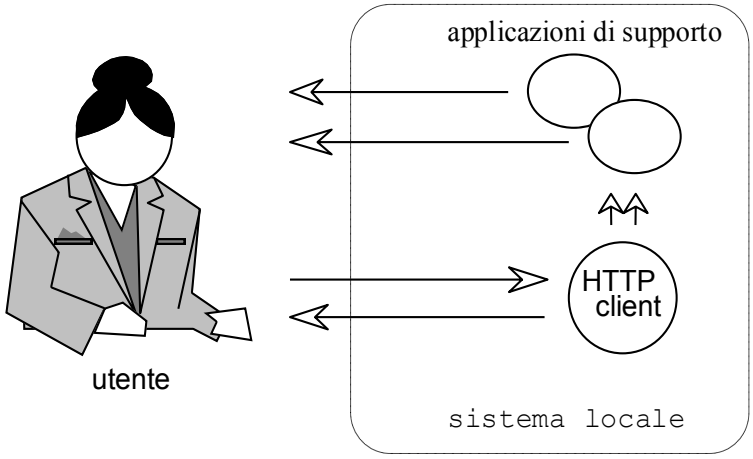
- Browser (presentazione e gestione richieste)
- Server (accesso e invio informazioni)
- Helper applications (particolari presentazioni)
- Applicazioni CGI (esecuzione remota)
- Applet (esecuzione locale)

Specifiche standard

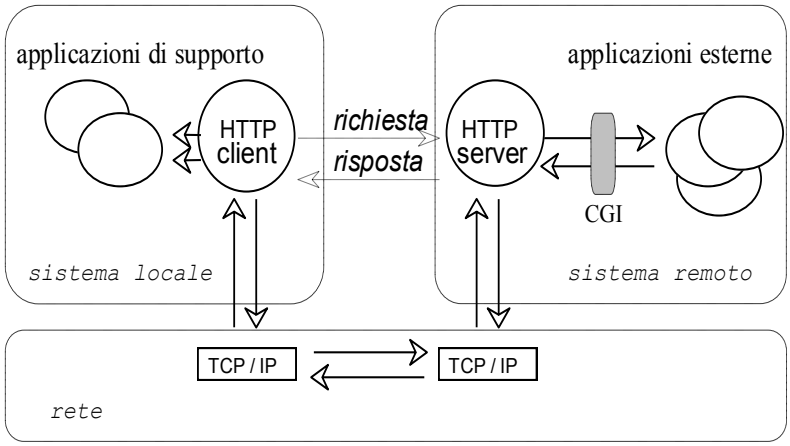
- Sistema di indirizzamento universale URI e URL (Uniform Resource Identifier/Location)
- Protocollo HTTP (HyperText Transfer Protocol)
- Linguaggio HTML (HyperText Markup Language)
- Interfaccia CGI (Common Gateway Interface)
- Linguaggio Java per Applet e Script

SISTEMA WWW

Cliente e sua interazione



Il Cliente HTTP usa un modo cliente/servitore nei confronti di un server per volta e può anche interagire con risorse locali



ESEMPIO: FACEBOOK

Server Web: www.facebook.com

Client: Browser Web (Firefox o Explorer)

Richiesta: facendo click su una certa informazione (p.e., il profile di un utente)

Risposta: la pagina HTML che descrive la pagina di un utente

Applicazioni di supporto sul client: visualizzatore filmati

Applicazioni di supporto sul client: messaggistica, chat, Farmville

URL **U**niform **R**esource **L**ocators

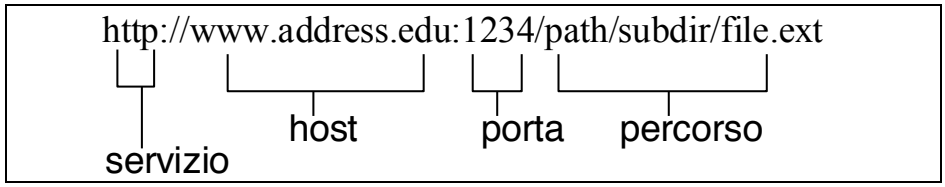
nomi unici per le risorse del sistema
specificati dal cliente per determinare il servitore

o **Uniform Resource Locators (URL):**

- nodo contenente la risorsa (*documento o dati*)
- protocollo di accesso alla risorsa (*e.g. http, gopher*)
- numero di porta TCP (*porta di default del servizio*)
- localizzazione della risorsa nel server.

```
<protocollo>[://<host>][:<porta>][<percorso>]
```

Sono riconosciuti i servizi internet e relativi protocolli =>
http, gopher, ftp, wais, telnet, news, nntp, e mail



Uso di default per localizzare risorse

Un **URL** può anche determinare un insieme di risorse:
ad esempio versioni multilingue tra cui scegliere

HTTP **H**yper**T**ext **T**ransfer **P**rotocol

protocollo di interfaccia tra cliente e servitore
Uso di TCP e di connessione (porta **80** default)

Caratteristiche HTTP:

- request/response
- one-shot connection
- stateless

Request/response: richiesta e ricezione di dati.
One-shot connection: la connessione TCP è mantenuta solo per il tempo necessario a trasmettere i dati
Stateless: non mantiene nessuna informazione tra una richiesta e la successiva

in genere:
- **richiesta** del cliente con **informazioni** per il **server**
- **risposta** con informazioni dal server

il cliente può determinare una forma di scelta (**negoziazione**) sulle informazioni ed i servizi

```
HTTP-message = Simple-Request     ;HTTP/0.9
   / Simple-Response
   / Full-Request                 ;HTTP/1.0
   / Full-Response
```

NON c'e' stato del server

Il Concetto di URL

L'indirizzo internet di un computer lo specifica univocamente nel mondo

Il nome di un file lo specifica univocamente nel suo file system

QUINDI:

Componendo indirizzo Internet e nome file si identifica univocamente un file a livello mondiale:

NOME COMPUTER/PERCORSO_E_NOME_DEL_FILE

pcfz.unimo.it/CorsoRE/Internet.doc

Ovviamente preceduto dal nome del protocollo che si deve (o si vuole) usare per accedere il file. Di default http.

http://pcfz.unimo.it/CorsoRE/Internet.doc

ftp://pcll.unibo.it/CorsoMO/Windows.doc

Windows98 integra questa visione del file system a livello globale in un ambiente in cui "navigare" nel proprio file system o "navigare" su Internet è la stessa cosa.

NON SOLO: accesso a risorse sul proprio computer (file identificati da un pathname)
MA ANCHE: accesso a risorse remote in Internet (file identificati da una URL)

Come per i file, è possibile collegare al desktop URL.

HTML HyperText Markup Language

HTML è un linguaggio di specifica delle informazioni che deriva da SGML (Standard Generalized Markup Language). E' un **markup language** (TeX, RTF).

I linguaggi markup usano dei **tag** definiti **funzionalmente** per caratterizzare graficamente il testo incluso.

tag HTML

testo di tipo header 1: `<H1>testo</H1>`
testo in grassetto: `<STRONG>testo</STRONG>` oppure
`<B>testo</B>`
Visualizzazione dipendente dal browser

link: `<A HREF = "destinazione"> descrizione </A>`

immagini: `<IMG SRC = "myimage.gif">`

applet Java:
```
<APPLET CODE="Hello.class" WIDTH=100 HEIGHT=80>
```

HTML **molto semplice** per non complicare il cliente

version e	browser	proprietà
1.0	storico	header, liste, enfasi
2.0	Mosaic	Inline Image, form
2.1	Netscape/Microsoft	tabelle, allineamento
3.2	Netscape/Microsoft	frame, ...
4.0	Netscape/Microsoft	Stili, JavaScript

D
Commenta [1]: Pagina: 14
esempio e <B> strong è meglio di bold perchè si dice solo di evidenziare, e si lascia al browser di decidere come farlo, in relazione al tipo di browser, grafico, testuale....

Esempio pagina HTML (codice)

```
<HEAD>
<TITLE>Page Title</TITLE>
</HEAD>

<BODY>
<H1>Example of HTML document</H1>

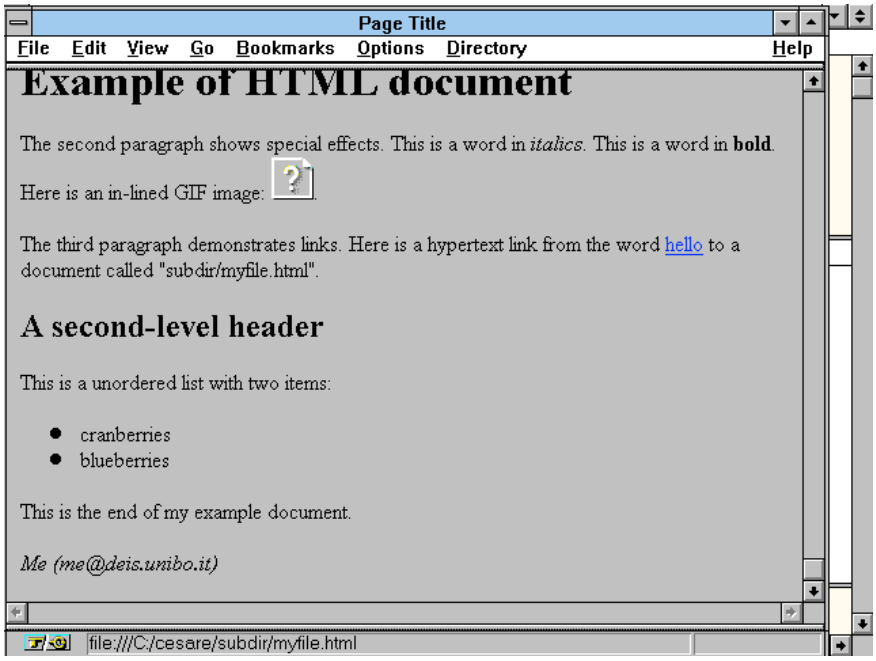
The second paragraph shows special effects.
This is a word in <I>italics</I>.  This is a
word in <B>bold</B>. Here is an in-lined GIF
image: <IMG SRC = "myimage.gif">. <P>

The third paragraph demonstrates links.  Here
is a hypertext link from the word <A HREF =
"subdir/myfile.html">hello</A>  to  a  document
called "subdir/myfile.html". <P>

<H2>A second-level header</H2>

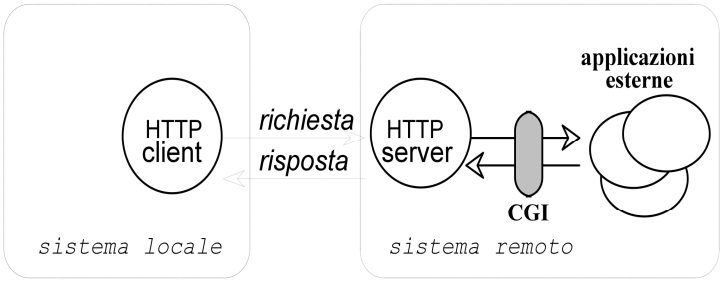
This is a unordered list with two items: <P>
<UL>
<LI> cranberries
<LI> blueberries
</UL>
This is the end of my example document. <P>
<ADDRESS> Me (me@deis.unibo.it) </ADDRESS>
</BODY>
```

Esempio pagina HTML (visualizzazione)



Per approfondire la conoscenza di HTML consultare il sito Web del corso.

Common Gateway Interface (CGI)



CGI è uno **standard** per interfacciare un server WWW con applicazioni esterne (residenti sulla macchina server)

CGI fornisce all'utente la capacità di eseguire una applicazione sulla macchina server remota

richiesta	***risposta***	***tipo di elaborazione***
CGI	dinamica	qualunque, **sul nodo server**

La risposta ottenuta dal server è "dinamica", in quanto risultante dalla esecuzione di un programma sul server.

Programmazione CGI

Una applicazione CGI permette agli utenti di eseguire una applicazione sul nodo dove risiede il server www.

Applicazioni CGI possono essere scritte in:

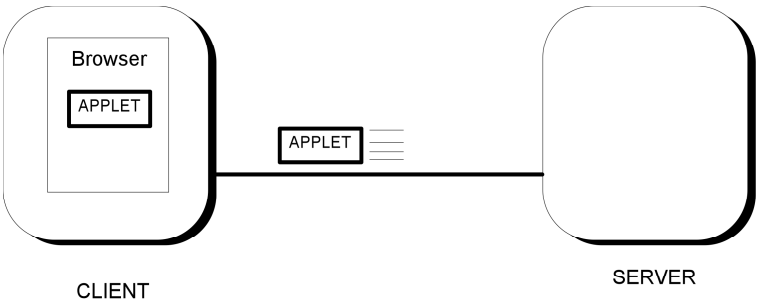
- C/C++
- Fortran
- PERL
- TCL
- Any Unix shell
- Visual Basic
- AppleScript

Normale attivazione di una CGI:

- Si invia al server un messaggio (ciò avviene tipicamente riempiendo moduli, i cui dati serviranno come input al programma, o facendo click su specifiche parti della pagina web)
- Il messaggio scatena l'esecuzione del programma CGI
- Il programma CGI genera come output una pagina HTML in cui inserisce i risultati della sua esecuzione

Applet

- una applet (piccola applicazione) viene eseguita all'interno di un browser WWW come Explorer o Netscape Navigator
- tramite il tag **<applet>** è possibile dire al browser di scaricare il codice (il file .class) e di eseguirlo
- al contrario del CGI, la computazione viene eseguita sul client



Applet Java

Stessa semantica del recupero di una immagine:
- vedere una applet ⇨ eseguirla

Classe
`java.applet.Applet`

Metodi
- per interagire con l'ambiente in cui viene eseguita
- per caricare e gestire immagini e suoni
- per ottenere parametri contenuti nel file HTML
- per ottenere informazioni sul proprio stato (attiva/disattiva, dimensioni, ...)

Sicurezza
- l'applet viene eseguita in una "sandbox" per cui può accedere solo alle risorse dell'host da cui viene prelevata, in particolare:
  - ⇒ connessioni di rete: solo con host di provenienza
  - ⇒ non può scrivere sul file system locale al browser dove viene eseguita
- nel jkd 1.2 maggiore flessibilità
  - ⇒ possibilità di specificare quali operazioni può effettuare un'applet a seconda della provenienza e/o firma digitale

Esempio di applet

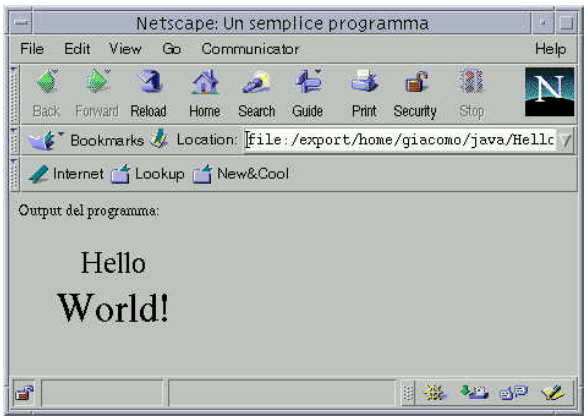
File di codice HelloWorld.java

```
import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Font;

public class HelloWorld extends Applet
{  public void paint(Graphics g)
  {   g.setFont(new Font("TimesRoman", Font.PLAIN, 30));
      g.drawString("Hello", 50, 30);
      g.setFont(new Font("TimesRoman", Font.PLAIN, 40));
      g.drawString("World!", 30, 70);
} }
```

File HelloWorld.html per il browser

```
<HTML> <HEAD>
<TITLE> Un semplice programma </TITLE>
</HEAD> <BODY>
Output del programma:<BR>
<APPLET CODE="HelloWorld.class" WIDTH=250 HEIGHT=100>
</APPLET>
    </BODY> </HTML>
```



Java Script

In alternativa alle Applet, si possono rendere le pagine HTML dinamiche grazie all'uso di JavaScript.

Uno speciale TAG HTML può contenere dei piccoli pezzi di programma scritti in un linguaggio di programmazione che è una versione semplificata di Java.

I programmi specificano quando devono essere eseguiti. In particolare, specificano gli "eventi" che ne causano l'esecuzione: il click del mouse in un certo punto, il passaggio del mouse su una certa parola.

L'esecuzione può causare azioni diverse, quali l'apparizione di finestre o il cambiamento dinamico dell'aspetto della pagine.

Esempio:

```
<a HREF="provejs.html"
onClick="
var n = 0;
alert('apro 2 finestre');
n = n + 1;
alert('Apro finestra numero ' + n);
window.open('http://www.dsi.unimo.it');
n = n + 1;
alert('Apro finestra numero ' + n);
window.open('http://www.dsi.unimo.it')
">
DSI</a><br>
```

Guardare il sito Web del corso per approfondire le conoscenze su JavaScript